Portable Generator

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Portable Generator (Optional)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Portable Generator engine से चलने वाले alternator की मदद से अस्थायी उपयोग के लिए बिजली बनाता है। सही setup और operation से electric shock, आग, carbon monoxide poisoning और equipment damage का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Engine और alternator housing पहचानें।
- Fuel tank, fuel cap और fuel shut-off control पहचानें।
- Engine start और stop controls पहचानें।
- उपलब्ध AC outlets, circuit breakers और grounding terminal पहचानें।
- उपलब्ध voltage और frequency indicators पहचानें।
- Engine oil filler, dipstick और air filter पहचानें।
- Exhaust outlet, frame और transport handles पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और generator की rated output जाँचें।
2. Generator को दरवाजों, खिड़कियों और air intakes से दूर खुले स्थान पर चलाएँ।
3. Generator को घर, classroom, garage या बंद जगह के अंदर कभी न चलाएँ।
4. Fuel lines, electrical cables, outlets और housing में नुकसान या leakage जाँचें।
5. निर्माता के निर्देशों के अनुसार engine oil और fuel levels जाँचें।
6. Generator को ज्वलनशील चीजों से दूर मजबूत, सूखी और समतल सतह पर रखें।
7. सुनिश्चित करें कि connected loads generator की rated capacity से अधिक नहीं हैं।
8. Generator चालू करने से पहले electrical loads अलग करें।

उपयोग कैसे करें

1. Generator को खुले, हवादार स्थान पर रखें और exhaust लोगों से दूर रखें।
2. जाँचें कि generator बंद है और सभी connected loads अलग हैं।
3. Fuel भरने से पहले engine बंद करके ठंडा होने दें और instructions मानें।
4. Fuel valve खोलें और निर्देशानुसार choke या starting control सेट करें।
5. निर्धारित starting method से engine चालू करें।
6. Engine को स्थिर होने दें और voltage या status indicators जाँचें।
7. सही rating वाले cables और protected outlets से उपयुक्त loads जोड़ें।
8. Connected equipment को एक-एक करके चालू करें और कुल load देखते रहें।
9. Overheating, असामान्य आवाज, fuel leakage या unstable output पर नजर रखें।
10. Generator बंद करने और fuel valve बंद करने से पहले loads अलग करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Generator को घर के अंदर या आंशिक रूप से बंद जगह पर कभी न चलाएँ; carbon monoxide जानलेवा है।
- Generator सूखा रखें और गीले हाथों से loads न जोड़ें।
- गर्म या चलते engine में fuel न भरें और fuel के पास धूम्रपान न करें।
- सही rating वाले cables और जरूरत के अनुसार residual-current protection इस्तेमाल करें।
- Qualified electrician द्वारा लगाए गए approved transfer arrangement के बिना generator को building wiring से न जोड़ें।
- Fuel leakage, sparks या खतरनाक electrical fault होने पर generator तुरंत बंद करें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या servicing से पहले engine बंद करें और ठंडा होने दें।
- Maintenance schedule के अनुसार engine oil, air filter और spark plug जाँचें।
- Outlets, cables, fuel lines और frame में नुकसान नियमित जाँचें।
- Generator को सूखी जगह रखें और निर्माता के निर्देशों के अनुसार fuel संभालें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Generator को घर के अंदर या खुली खिड़कियों और air intakes के पास चलाना।
- Rated output से अधिक appliances जोड़कर generator overload करना।
- Engine गर्म या चालू होने पर fuel भरना।
- Approved isolation equipment के बिना generator को building wiring से जोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar